

P10: TEMA DE INVESTIGACION

PROGRAMACION MODULAR

P10: Alex Choque V.

C.I.: 13183020

1. Definición de módulo. -

Un módulo, en programación podemos definirlo como una porción o parte de un programa del ordenador. De las varias tareas que debe realizar un programa para cumplir con su función, un módulo realizará una tarea, para luego unidos, se podrá ejecutar el programa.

Un módulo es un conjunto de archivos de código fuente que se compilan independientemente, pero solo forma parte del programa, los módulos nos sirven para organizar nuestro programa e ir parte por parte

Un módulo (o biblioteca) es una colección de definiciones de variables, funciones y tipos (entre otras cosas) que pueden ser importadas para ser usadas desde cualquier programa.

Usar los módulos en programación trae consigo sus ventajas como ser:

Las funciones y variables deben ser definidas sólo una vez, y luego pueden ser utilizadas en muchos programas sin necesidad de reescribir el código;

Permiten que un programa pueda ser organizado en varias secciones lógicas, puestas cada una en un archivo separado, lo que da un mejor entendimiento para la persona que revisara el programa.

2. Características de un módulo. -

Cada uno de los módulos de un programa debe de cumplir las siguientes características:

Tamaño relativamente pequeño.- Esto facilita aislar el impacto que pueda tener la realización de un cambio en el programa, bien para corregir un error, o para el rediseño del algoritmo correspondiente.

Las variables son definidas sólo una vez, y luego pueden ser utilizadas en muchos programas sin necesidad de reescribir el código

La Independencia modular, cuanto más independientes son los módulos entre sí, más fácil se trabajará con ellos. Esto implica que para desarrollar un módulo no es necesario conocer detalles internos de otros módulos

3. Concepto de caja negra. –

La caja negra en programación es una metáfora para designar aquel elemento estructural de un modelo abstracto sobre el funcionamiento de un sistema que se halla entre la entrada (input) y la salida (output), Las pruebas de caja negra son diseñadas sin conocer la implementación de una función, solo su especificación. Es decir, quien hace las pruebas puede ser alguien diferente a quien hizo el programa, esta independencia tiende a mejorar la calidad de las pruebas

Caja negra es un término que se aplica a la forma en que se estudia un sistema principalmente en términos de sus características de entrada y salida. Un algoritmo de caja negra es aquel en el que el usuario no puede ver la forma interna de funcionamiento del algoritmo.

4. Abstracción y Encapsulamiento. -

Abstraer es suprimir u ocultar algunos detalles de un proceso o de un elemento, para resaltar los aspectos, detalles o estructuras que son relevantes, la abstracción se refiere a la vista externa del objeto, es la forma en que nuestra mente modela la realidad.

Toda clase tiene un conjunto de atributos y métodos asociados a ella, estos métodos y atributos pueden ser utilizados por otras clases solo si la clase que los encapsula les brinda los permisos necesarios, la abstracción es la habilidad de ignorar los detalles de las partes para enfocar la atención en un nivel más alto de un problema. El encapsulamiento sucede cuando algo es envuelto en una capa protectora. En Programación modular, se denomina encapsulamiento al ocultamiento del estado, es decir, de los datos miembro, de un objeto de manera que sólo se puede cambiar mediante las operaciones definidas para ese objeto.

5. Cohesión Acoplamiento. –

El acoplamiento es un medio de evaluar la relación entre los distintos módulos de un sistema, y la cohesión mide el grado de conexión funcional entre los constituyentes o elementos de un mismo módulo. El acoplamiento es una medida del grado de interdependencia entre los módulos de un sistema.

Podemos definir la cohesión como la relación entre los componentes de algo, una clase tendrá una cohesión alta si sus métodos están relacionados entre sí, tienen una temática común, trabajan con tipos similares, etc. Si pasamos a componentes de mayor tamaño, como paquetes o librerías, tendríamos una cohesión alta cuando las clases que lo forman están muy relacionadas entre sí, con un objetivo claro.

El acoplamiento es la manera que se relacionan varios componentes entre ellos, al igual que con la cohesión, podemos ver el acoplamiento a distintos niveles y existe acoplamiento entre los métodos de una misma clase (o las funciones de un módulo), Entonces podemos decir que cohesión y acoplamiento son dos conceptos distintos de gran importancia en el desarrollo de código de calidad, y están íntimamente ligados con el diseño del software y con la programación.

6. Niveles de cohesión. -

Existen dos tipos de nivel de cohesión: Como primer nivel tenemos la cohesión débil, que indica que la relación entre los elementos es baja. Es decir, no pertenecen a una única funcionalidad. Y la segunda es la cohesión fuerte, que debe ser nuestro objetivo al diseñar programas.

La cohesión fuerte indica que existe una alta relación entre los elementos existentes dentro del módulo, hablamos de cohesión alta cuando la relación es la misma entre si. por el contrario, hablamos de una cohesión baja cuando existe relación con otros componentes de otro tipo de naturaleza.

7. Características de las variables locales y globales.-

Una variable local se restringe a la función que se lo declaro, entonces la variable es local a esa función, es decir, que esa variable sólo va a poder ser manipulada en dicha sección, y no se podrá hacer referencia fuera de ello. Cualquier variable que se defina dentro de las llaves del cuerpo de una función es una variable local.

Cuando una variable x es local a una función, significa que esa función es la propietaria de la variable, puede acceder a ella y modificarla.

La variable global es aquella que se define fuera del cuerpo de cualquier función, puede ser definida al principio del programa, y es accesible en todos los ámbitos de un programa, son visibles y disponibles, a diferencia de las variables locales que sólo resultan visibles y disponibles dentro de la función en la que están definidas.

8. Paso o transferencia de parámetros.-

La transferencia de parámetros consiste en copiar el contenido de la variable que queremos pasar a otro, dentro del ámbito local, es decir copia el contenido de la memoria del argumento que se quiere hacer el cambio a otra dirección para la transferencia de parámetros, en un lenguaje de programación es el método utilizado para pasar uno o más valores.

En ahí se ve la diferencia entre lenguajes de programación, que sufre cambio con el valor devuelto cuando se pasa una función como parámetro y se usa una variable común como parámetro,

9. Diseño TOP – DOWN y BOTTOM UP.-

El Top Down y Bottom-up, podemos decir que son estrategias de procesamiento de información, más específicamente en lo relativo al software, en el diseño Top down se formula un resumen del sistema, sin la especificación de detalles.

El Top Down, también es conocido como arriba-abajo, consiste en establecer niveles de mayor a menor complejidad que den solución al problema, de ahí viene el nombre arriba-abajo, efectúa una relación entre las etapas de la estructuración, entonces, este diseño consiste en series de descomposiciones sucesivas del problema inicial.

El diseño de Bottom-up, se refiere a lo ascendente, es la identificación de procesos que requiere computarizarse con forme vayan apareciendo su análisis como sistema y su codificación. Cuando la programación se realiza internamente con un enfoque ascendente, se dificulta llegar a integrar los subsistemas, con una finalidad que el desempeño global sea fluido.

10.Principio DIVIDE y VENCERAS.-

En un lenguaje general el DIVIDE y VENCERÁS es un refrán que implica resolver un problema difícil dividiéndolo en partes cortas y simples, tantas veces como sea necesario, para que de esta manera se logre construir soluciones bien planteadas y óptimas

Y en términos de programación, el DIVIDE y VENCERÁS (DYV), hace referencia a uno de los paradigmas más importantes del diseño algorítmico, se base en la resolución recursiva de un problema, dividiéndolo en subprogramas

11. ¿A qué se llaman Subprogramas y que tipos existen?.-

Los subprogramas son procedimientos de instrucciones que realiza una tarea en específica, se usa con el fin de no repetir innecesariamente una tarea ya echa, se puede definir desde el cuerpo del programa principal cuántas veces se desee

Un subprograma prácticamente es lo mismo que un programa principal, se compone de secuencias de programas, existen dos tipos de subprogramas, las funciones y los procedimientos. Las funciones son un conjunto de instrucciones que deben devolver un resultado, en cambio un procedimiento solo realiza un conjunto de instrucciones sin devolver nada.

12 ¿Qué son los procedimientos?

Un procedimiento es un subprograma que realiza una tarea específica, puede recibir cero o más valores del programa, está compuesto de un grupo de sentencias a las que se asigna un identificador y constituye una unidad de programa.

Se ejecuta siempre y cuando encuentra el nombre del procedimiento.

Es un estilo de programación que se basa en estructurar el código de un programa en componentes, a esto se le da el nombre de procedimiento.

13. ¿A qué se llaman funciones predefinidas? Mencione al menos tres.

Las funciones predefinidas son funciones que podemos utilizar y llamar directamente cuando las necesitemos sin necesidad de haber creado previamente tal función. Las funciones deben tener un nombre asignado para poder llamarlas durante la ejecución del programa y son completamente reutilizables.

14. ¿A qué se llaman funciones de usuario? Mencione un ejemplo.

Las funciones de usuario permiten crear scripts estructurados, se deben declarar al principio del script. Se usa la palabra `FUNCTION` para identificar el bloque de sentencias de una función definida por el usuario, su finalidad es reducir el tamaño de un programa

BIBLIOGRAFIA:

Ángel Franco (2016). **Funciones**. Echu.es. Consultado el 5 de abril del 2022.
<http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica3/basico/funcion/funcion.html>

BitBoss (2021, 30 de agosto). **Abstracción, Encapsulamiento, Herencia, Polimorfismo**. YouTube. <https://youtu.be/SI7O81GMG2A>

Computación y Programación (2020, 21 de mayo). **Abstracción y encapsulamiento**. YouTube. <https://youtu.be/TsE1UkPRmeE>

Desarrollo web (Septiembre del 2005). **Técnicas de Diseño**. Consultado el 8 de abril del 2022. <https://desarrolloweb.com/articulos/2183.php>

Diony Alviarez (Octubre del 2019). **Procedimientos y funciones**. Consultado el 8 de abril del 2022.
<https://sites.google.com/site/algoritmica/procedimientos-y-funciones>

Hugo delgado (2021). **VARIABLES LOCALES Y GLOBALES**. Akus.net. Consultado el 8 de abril del 2022.
<https://disenowebakus.net/variables-locales-globales.php>

IBM (Marzo del 2021). **Funciones definidas por el usuario**. IBM.com. Consultado el 8 de abril del 2022.
<https://www.ibm.com/docs/es/tcamfma/6.3.0?topic=tesl-user-defined-functions-4>

José García (Abril del 2021). **Transferencia de parámetros**. Experto geek. Consultado el 8 de abril del 2022. <https://expertogeek.com/cual-es-la-convencion-de-paso-de-parametros-definicion-y-significado/>

José Vicente (2022). **¿QUE ES UN ALGORITMO DE CAJA NEGRA?** Human Leve.
Consultado el 3 de abril del 2022.
<https://www.humanlevel.com/diccionario-marketing-online/algoritmos-caja-negra#:~:text=Caja%20negra%20es%20un%20t%C3%A9rmino,interna%20de%20funcionamiento%20del%20algoritmo.>

Khan Academy (2014). **Algoritmos de divide y vencerás.** es.khan academy.
Consultado el 7 de abril del 2022.
<https://es.khanacademy.org/computing/computer-science/algorithms/merge-sort/a/divide-and-conquer-algorithms>

LEANDRO ALEGSA (Diciembre del 2010). **DEFINICION DE MODULO (PROGRAMACION)**
ALEGSA.com.ar. Consultado el 2 de abril del 2022.
<https://www.alegsa.com.ar/Dic/modulo.php>

The QA Testing Channel, (2018, 29 de mayo). **TECNICAS DE LA CAJA NEGRA.** YouTube.
<https://youtu.be/oVpbuDHeW4A>

Udearroba, (2019, 26 de agosto). **INFORMATICA I-PRUEBAS DE CAJA NEGRA.** YouTube.
<https://youtu.be/NQAWaifeEbA>

Victor Gonzalez (2021). **EL LENGUAJE DE CONTROL.** Control y robotica.com.
(Consultado el 9 de abril del 2022).
http://platea.pntic.mec.es/vgonzale/cyr_0708/archivos/_15/Tema_3.6.htm